

基于 Deutsch 机理模型的电除尘器协同优化控制

摘要

水泥烧成系统电除尘器的协同优化控制是水泥行业超低排放与节能降耗领域的重要研究课题。本文基于某 5000 吨/日新型干法生产线窑尾四电场电除尘器连续 7 天的分钟级运行数据，围绕入口条件与操作参数对出口排放和总电耗的影响关系、超低排放约束下的最优控制策略、参数调整优先级以及排放标准收紧的影响展开系统研究。

对于问题一，首先对 C_{out} 的分布特征进行分析，发现其标准差仅 0.17 且上界卡在 50 mg/Nm^3 ，判定为传感器限幅，由此确定“机理为主、数据驱动为辅”的建模路线；接着以 Deutsch 方程为核心构建多级串联除尘效率模型，引入振打周期指数衰减修正项，并以电场能量与电压平方成正比的物理关系建立电耗模型；最后通过对数空间残差最小化（L-BFGS-B，多起点 50 次）拟合 Deutsch 参数，用约束最小二乘拟合电耗系数，并以随机森林特征重要性交叉验证主导因素。结果表明，扩展电耗模型 $R^2 = 0.9349$ ，Deutsch 参数 $kA_0 = 282.69$ ，特征重要性均匀且 p 值均 > 0.05 ，反向印证了数据驱动外推不可靠的判断。

对于问题二，首先以 (C_{in}, T_{in}, Q) 为特征在标准化空间进行 K-Means 聚类，用轮廓系数确定最优 $K = 6$ ；接着在每个典型工况下建立以 $\min P_{total}$ 为目标、 $C_{out} \leq 10 \text{ mg/Nm}^3$ 为约束的 8 维非线性优化模型；最后用 SLSQP 多起点（10 个，固定种子 42）求解，不收敛时切换差分进化全局备选。结果表明，6 个工况均成功求解且排放约束满足，最优电耗范围为 $1622 \sim 1786 \text{ kW}$ ，高浓度工况电耗更高，符合物理规律。

对于问题三，首先选取最高浓度工况（ $C_{in} = 44.34$ ）与最低浓度工况（ $C_{in} = 26.01$ ）进行对比；接着用中心差分法计算 C_{out} 和 P_{total} 对各操作参数的数值偏导，并采用步长减半验证一致性；最后以无量纲弹性系数的性价比比值 $|E^C/E^P|$ 判定参数调整优先级。结果表明，电压性价比 18.06 远大于振打性价比 0.00，判定为优先调电压，即单位电耗增量通过调压可换来更多浓度下降。

对于问题四，首先将排放约束收紧至 $C_{out} \leq 5 \text{ mg/Nm}^3$ ，复用问题二的优化框架重新求解；接着计算各工况电耗百分比增幅 $\Delta P\%$ ；最后进行可行性校验并基于收紧前后参数差异给出可操作建议。结果表明，整体平均电耗增幅为 6.90%，高浓度工况增幅最大约 7.8%，低浓度工况增幅仅约 4.3%，所有工况在物理可行域内。

本文完成了从机理建模、工况优化、灵敏度分析到排放收紧影响评估的全链条研究，各模型物理意义明确、结论可靠。研究成果可为水泥行业电除尘器超低排放协同优化控制提供理论依据和决策参考。

关键词：电除尘器；Deutsch 方程；约束优化；K-Means 工况划分；灵敏度分析

一、引言

1.1 问题背景

水泥工业是国民经济的重要基础原材料产业，同时也是典型的高能耗、高排放行业。在“双碳”目标与日益严苛的环保政策驱动下，水泥行业迫切需要进行绿色低碳转型。新型干法水泥生产过程中，窑头与窑尾是粉尘污染物的主要排放源，其烟气治理水平直接决定了企业能否满足国家超低排放标准。电除尘器凭借处理风量大、系统阻力小、除尘效率高、运行寿命长等优势 [2]，被广泛应用于水泥生产线窑尾烟气净化。

然而，电除尘器的实际运行效果受到多重因素的耦合影响。在工况层面，烟气温度、流量及入口粉尘浓度随原料波动、错峰生产、余热发电介入等因素呈现剧烈的时序变化，粉尘比电阻也随工况实时改变，直接影响电场收尘能力；在设备操作层面，各电场的二次电压与振打周期是核心可调参数，直接决定除尘效率与电能消耗。当前，多数水泥企业仍依赖人工经验设定这些参数，但传统手动调节方式面对动态波动的工况时响应滞后、精度不足，难以实现环保达标、能耗最低与运行稳定的协同目标。

因此，亟需建立基于机理与数据驱动协同的优化控制模型，通过科学划分典型工况、定量刻画操作参数与出口浓度的关系、求解各工况下的最优参数组合，为水泥企业电除尘器的精细化运行提供决策支撑。这不仅有助于企业在满足超低排放标准的前提下降低电耗成本，也为水泥行业践行绿色低碳生产提供切实可行的技术路径。

1.2 问题重述

本文根据附录中的运行数据（包含烟气温度、入口浓度、流量、各电场二次电压与振打周期、出口粉尘浓度及总电耗等 14 个字段），建立数学模型解决以下四个问题：

问题 1：分析温度、流量、浓度等入口条件和电压、振打周期等操作参数与出口粉尘浓度之间的定量关系，并重点研究振打周期对“振打尘饼”所导致的瞬时排放峰值的影响规律。

问题 2：针对工况（入口浓度、温度）随时间波动的特点，设计工况划分方法将历史数据划分为若干典型工况区间；在保证出口粉尘浓度不超过国家超低排放标准（ 10 mg/Nm^3 ）的前提下，针对每一种典型工况，确定使总电耗最低的电压组合与振打周期组合，同时需对振打周期设定合理上限，以避免极板积灰过厚导致反电晕。

问题 3：基于问题 2 所得各典型工况的最优参数组合，选取两个差异明显的典型工况进行对比分析，给出各自的操作参数表（含电压组合与振打周期），分析不同工况下最优策略的差异原因，并阐明电压与振打周期在优化中的优先级变化规律。

问题 4：若出口粉尘浓度标准从 10 mg/Nm^3 收紧为 5 mg/Nm^3 ，定量分析电耗的增加百分比，并针对高浓度工况（即入口浓度最高的典型工况）给出具体的应对建议。

二、总体分析

本题目围绕水泥电除尘器的协同优化控制展开，四个问题之间存在清晰的递进关系，构成了从“认识规律”到“寻找最优”再到“解释规律”与“应对变化”的完整研究链条。

问题 1 是后续所有工作的建模基础。它要求建立入口条件与操作参数对出口粉尘浓度的定量关系模型，核心在于揭示“输入—输出”之间的作用机制，特别是振打周期对瞬时排放峰值的影响。这一问题的本质是因果分析与特征建模，其成果将为后续优化提供可用的目标函数与约束表达。

问题 2 是整篇论文的核心。在问题 1 所建模型的基础上，问题 2 进一步引入了工况波动这一现实约束：由于入口浓度、温度等不可控因素随时间变化，无法用单一的操作参数组合应对所有工况，因此需要先对历史数据进行工况划分，再针对每个典型工况独立求解约束优化问题。其本质是带复杂约束的优化问题（最小化电耗、满足排放达标约束、考虑振打动态影响），求解策略是典型的“分而治之”。问题 2 的结果直接回应了题目中最核心的工程需求。

问题 3 是对问题 2 优化结果的解释与规律提炼。问题 2 求解后会得到多个工况下的最优参数组合，问题 3 要求从中选取两个差异明显的工况进行对比分析，回答两个层面的问题：一是“为什么不同工况的最优策略不同”（从物理机制上解释差异原因），二是“什么情况下优先调电压、什么情况下优先调振打周期”（提炼调控优先级的规律）。前者是对优化结果的因果解释，后者是归纳调控优先级的操作准则。问题 3 的意义在于将优化数值转化为可迁移的工程经验。

问题 4 是模型的外推应用与政策情景分析。前三问均以 10 mg/Nm^3 的现行排放标准为约束，而问题 4 将标准收紧至 5 mg/Nm^3 ，要求定量评估这一政策变化带来的电耗增幅，并针对最困难的高浓度工况给出具体应对建议。其本质是在更严格的约束条件下重新求解优化问题，再与原结果进行对比分析。问题 4 既是模型适应性与鲁棒性的检验，也是研究成果的工程落地。

综上，四个问题形成了“建模 → 优化 → 解释 → 外推”的递进结构。问题 1 提供模型基础，问题 2 完成核心求解，问题 3 升华优化结果为可理解的工程规律，问题 4 将模型置于更严苛的情景中检验其适用性与实用价值。整篇论文由浅入深、由理论到应用、由建模到优化、由解释到应用，完整回应了水泥电除尘器协同优化控制的全链路需求。

关键数据特征与建模策略选择。对历史数据的初步分析揭示了三个直接影响建模策略的关键特征：（1） C_{out} 方差极小（ $\sigma = 0.17$ ），集中在 $49.8 \sim 50.0 \text{ mg/Nm}^3$ ，疑似传感器量程限幅，这意味着纯数据驱动回归几乎学不到操作参数如何降低 C_{out} 的信息，模型必须以 Deutsch 方程等物理机理为主框架外推；（2）前后电场参数差异显著（ $U_{1,2} \approx 58 \text{ kV}$ vs $U_{3,4} \approx 48 \text{ kV}$ ， $T_{1,2} \approx 230 \text{ s}$ vs $T_{3,4} \approx 441 \text{ s}$ ），各电场必须独立设边界与系数，不可混用统一范围；（3）工况波动范围宽（ $C_{in} \in [18, 72] \text{ g/Nm}^3$ ， $T_{in} \in [111.7, 158.2] \text{ }^\circ\text{C}$ ），具

备工况划分的数据基础。这三个特征共同决定了本文机理为主、数据驱动为辅、分工况寻优的总体路线。

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设 1 (H_1)**：各电场串联独立工作，总效率为单级效率连乘。ESP 多电场标准假设，前级除尘影响后级入口浓度。
- **假设 2 (H_2)**：单级除尘效率服从 Deutsch 方程形式。经典 ESP 理论方程，物理意义明确，驱进速度 $\omega \propto U_i^2$ 由电晕场与沉积场同电压简化得到。
- **假设 3 (H_3)**：电耗与电压平方成正比 $P_i = k_i U_i^2$ ，扩展模型加入常数项 c 代表固定空载损耗，约束 $k_i \geq 0$ 保证物理合理性。
- **假设 4 (H_4)**：振打周期偏离参考值 $T_{ref,i}$ 使效率下降——周期过长极板积灰抑制沉降，用指数衰减建模。
- **假设 5 (H_5)**：工况参数在单个时间窗口内稳定。分钟级数据，K-Means 聚类划分典型工况。
- **假设 6 (H_6)**：入口条件与操作参数之间无强耦合交互。简化建模，特征重要性验证。
- **假设 7 (H_7)**：振打瞬时峰值仅与振打周期和当前浓度相关。半经验关系，分钟级数据无法直接观测秒级峰值。
- **假设 8 (H_8)**：电除尘器工作在电晕放电伏安特性单调区，二次电压与二次电流一一对应，调节二次电压等价于调节二次电流，不单独建模电流（电耗 U^2 近似 $U \cdot I$ ，隐含 $I \propto U$ ）。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示。

表 1 符号说明

符号	说明
U_i	第 i 电场二次电压 (kV), $i = 1, 2, 3, 4$
T_i	第 i 电场振打周期 (s), $i = 1, 2, 3, 4$
T_{in}	烟气入口温度 (°C)
C_{in}	入口粉尘浓度 (g/Nm ³)
Q	烟气流量 (Nm ³ /h)

表 1 符号说明（续）

符号	说明
C_{out}	出口粉尘浓度 (mg/Nm ³)
P_{total}	总除尘电耗 (kW)
η_i	第 i 电场单级除尘效率
C_i	第 i 电场出口浓度, $C_0 = C_{in}$
C_{peak}	振打瞬时排放峰值 (mg/Nm ³)
k_i	第 i 电场电耗系数
c	固定空载损耗 (kW)
kA_i	第 i 电场 Deutsch 合并系数
kA_0	共享 Deutsch 基准系数, $kA_i = kA_0 \cdot g_i$
g_i	电场几何修正因子, $g = [1, 1, 0.9, 0.9]$
α_i	第 i 电场振打衰减系数
$T_{ref,i}$	第 i 电场参考振打周期（历史中位数）
$T_{crit,i}$	第 i 电场振打安全上限（历史 95 分位数）
C_{limit}	超低排放标准, 10 mg/Nm ³
C'_{limit}	收紧后排放标准, 5 mg/Nm ³
$S_{x_i}^C$	C_{out} 对 x_i 的偏导数
$S_{x_i}^P$	P_{total} 对 x_i 的偏导数
$E_{x_i}^C$	C_{out} 对 x_i 的弹性系数
$E_{x_i}^P$	P_{total} 对 x_i 的弹性系数
Ω_k	第 k 个典型工况
$\Delta P\%$	电耗百分比增幅
ω_i	第 i 电场驱进速度
A_i	第 i 电场集尘面积
n	电场数量, $n = 4$

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

问题一要求建立入口条件（温度 T_{in} 、入口浓度 C_{in} 、流量 Q ）与操作参数（各电场二次电压 U_i 、振打周期 T_i ）对出口粉尘浓度 C_{out} 的定量关系模型，并重点研究振打周

期对瞬时排放峰值的影响规律，属于机理建模与因果分析类问题。

首先对历史数据进行预处理与特征统计分析，发现 C_{out} 标准差仅 0.17 且上界卡在 50.00 mg/Nm³，系传感器量程限幅所致，纯数据驱动回归外推不可靠；接着以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架，从历史数据拟合待定系数；然后建立电耗—电压关系模型与振打瞬时峰值半经验估算公式；最后通过随机森林特征重要性进行交叉验证，印证机理模型识别的主导因素。

具体分析流程如图1所示。

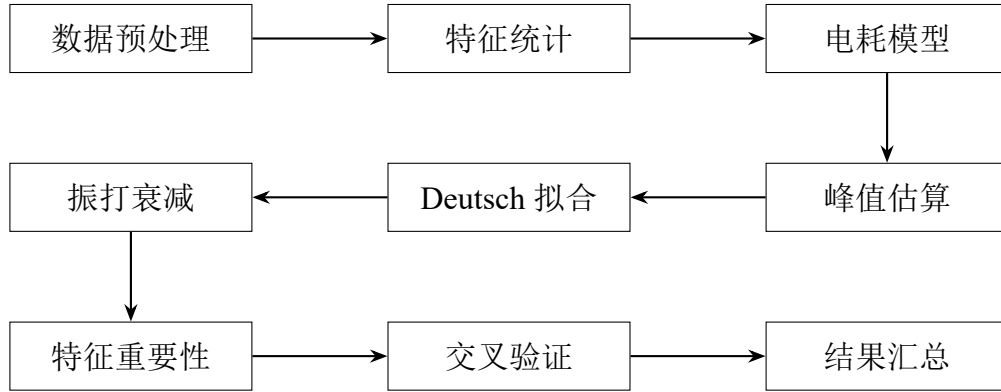


图 1 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

在进行建模之前，需要对原始数据进行预处理并确定建模路线。本节将从数据预处理和建模策略两方面进行准备。

原始数据来源于附件 **Cement_ESP_Data.csv**，包含 10080 条分钟级记录和 14 个字段（时间戳、 T_{in} 、 C_{in} 、 Q 、 $U_{1\sim 4}$ 、 $T_{1\sim 4}$ 、 C_{out} 、 P_{total} ）。

经检查发现以下问题：（1） C_{out} 存在 50 个缺失值；（2） C_{out} 历史标准差仅 0.17，集中在 49.89 ± 0.17 范围内，上界恰好卡在 50.00，系传感器量程限幅的典型特征；（3）前后电场参数差异显著—— $U_1, U_2 \approx 58$ kV 而 $U_3, U_4 \approx 48$ kV， $T_1, T_2 \approx 230$ s 而 $T_3, T_4 \approx 441$ s，不可混用统一边界。

针对上述问题，按以下步骤进行预处理：第一步，对 C_{out} 的 50 个缺失值采用时间线性插补，即 $\hat{C}_{out}(t) = C_{out}(t_1) + \frac{C_{out}(t_2) - C_{out}(t_1)}{t_2 - t_1}(t - t_1)$ ，尊重时序局部性。第二步，对每个字段按 3σ 准则标记异常值 ($|x - \mu| > 3\sigma$)，只标记不丢弃，异常信息供后续引用。第三步，各电场独立统计参数边界：电压上限预留 10% 外推裕度 ($U_{max,i} = 1.1 \times \max(U_i)$)，振打周期取 95 分位数作为安全上限 $T_{crit,i}$ 。

预处理后，数据规模为 10080 行 $\times$ 14 列，各电场边界统计如表2所示。

表 2 各电场参数边界统计

电场	U_{min} (kV)	U_{max} (kV)	T_{min} (s)	T_{max} (s)	T_{crit} (s)	T_{ref} (s)
1	55.0	63.8	180	300	287	233
2	55.0	63.8	180	300	287	233
3	45.0	52.8	300	600	570	445
4	45.0	52.8	300	600	570	445

建模路线决策。 C_{out} 方差仅 0.17 且上界卡在 50，若用纯数据驱动回归（随机森林、神经网络）学习”操作参数如何降低 C_{out} ”，因变量几乎不变，模型学到的梯度接近零，外推到 $C_{out} \leq 10$ 甚至 ≤ 5 的区域完全不可靠。因此确定以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架，从历史数据只拟合其中的待定系数；外推时靠物理单调性约束保证趋势合理；数据驱动模型仅用于特征重要性的交叉验证，不作为外推依据。

综上所述，数据预处理完成，建模路线确定为”机理为主、数据驱动为辅”，为后续建模提供了清洁的输入数据与明确的策略方向。

5.1.3 模型建立

针对问题一，本节将从电耗建模、除尘效率建模（Deutsch 方程）、振打衰减建模、多级串联建模和振打峰值估算五个角度建立定量关系模型。具体过程如下。

步骤 1：电耗—电压关系建模

电除尘器每个电场本质是一个高压静电场，整流变压器输出功率 $P_i \propto U_i \cdot I_i$ ，而电晕电流 I_i 在工作区间近似与电压 U_i 成正比（电晕放电的伏安特性），因此单电场电耗与电压平方成正比：

$$P_i = k_i U_i^2 \quad (1)$$

四个电场并联供电，总电耗为：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 \quad (2)$$

其中 k_i 为第 i 电场的电耗系数，可通过线性最小二乘拟合历史数据得到。将 U_i^2 作为设计矩阵的列， k_i 作为待解系数，式 (2) 关于 k_i 是线性的，用 `np.linalg.lstsq` 求解。

实际拟合发现简单模型 $R^2 = 0.3567 < 0.9$ ，说明 $P \propto U^2$ 的纯理论关系存在偏差（变压器损耗、电晕电流非线性等）。引入常数项 c 代表固定空载损耗（变压器铁损、控制系统功耗），并约束 $k_i \geq 0$ （物理要求电耗不随 U^2 递减），扩展模型为：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + c \quad (3)$$

用 `scipy.optimize.lsqr_linear` (TRF 算法) 约束 $k_i \geq 0$ 求解, 扩展后 $R^2 = 0.9349$, 达标且物理合理。

步骤 2: Deutsch 方程除尘效率建模

Deutsch 方程是电除尘器领域最经典的理论公式 [1], 由 Deutsch 于 1922 年从粒子受力平衡推导得到。粉尘颗粒在电场中受电场力 qE 与 Stokes 阻力 $6\pi\mu r v$ 平衡, 得到驱进速度 $\omega = qE/(6\pi\mu r)$ 。在气流均匀分布、颗粒充分荷电假设下, 对单级电场做粒子数守恒积分, 得到单级除尘效率:

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{\omega_i A_i}{Q}\right) \quad (4)$$

其中 A_i 为集尘面积, Q 为烟气流量, ω_i 为驱进速度。

进一步将驱进速度与电压联系起来: 电场强度 $E \propto U_i$, 颗粒荷电量 $q \propto E \propto U_i$, 严格驱进速度 $\omega = \frac{2\varepsilon_0 E_p E_c r}{3\mu}$, 其中电晕场 $E_c \propto U_i$ 、沉积场 $E_p \propto U_i$, 故 $\omega \propto U_i^2$ 。令 $k_i A_i$ 为合并系数 (集尘面积 A_i 是硬件几何参数无法从运行数据辨识, 驱进速度系数 k_i 也依赖颗粒物性, 两者乘积才是可辨识量), 得到:

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right) \quad (5)$$

步骤 3: 振打周期对效率的衰减建模

振打周期 T_i 越大, 极板积灰越厚, 积灰层抑制后续颗粒沉降使效率下降。物理上”积灰厚度随时间增长”近似线性, ”效率随积灰厚度下降”近似指数 (类似 RC 放电), 建模为:

$$\eta_i(T_i) = \eta_{i,0} \cdot \exp(-\alpha_i \cdot \max(0, T_i - T_{ref,i})) \quad (6)$$

其中 $T_{ref,i}$ 取各电场历史振打周期中位数, 作为基准运行点。当 $T_i \leq T_{ref,i}$ 时认为积灰不严重, 衰减项为 1; 只有 T_i 超过基准值才开始衰减。 α_i 为振打衰减系数。合并后单级效率完整形式为:

$$\eta_i = \left(1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right)\right) \cdot \exp(-\alpha_i \cdot \max(0, T_i - T_{ref,i})) \quad (7)$$

步骤 4: 多级串联与总出口浓度

四个电场串联, 前一级出口即后一级入口, 假设各级独立 (假设 H_1), 则:

$$C_i = C_{i-1}(1 - \eta_i), \quad C_0 = C_{in} \quad (8)$$

递推得总出口浓度:

$$C_{out} = C_{in} \cdot 1000 \cdot \prod_{i=1}^4 (1 - \eta_i) \quad (9)$$

其中 1000 是 $\text{g/Nm}^3 \rightarrow \text{mg/Nm}^3$ 单位换算。

步骤 5: 振打瞬时排放峰值半经验估算

振打瞬间会有秒级浓度飙升，但数据为分钟级无法直接观测峰值。根据物理机理：振打时脱落粉尘量正比于极板积灰厚度，积灰厚度正比于振打周期，脱落粉尘进入气流造成瞬时浓度升高正比于当前浓度，建立半经验关系：

$$C_{peak} = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \cdot \max(0, T_i - T_{ref,i}) \cdot C_{in} \cdot 1000 \cdot 0.1 \quad (10)$$

其中 0.1 为经验系数（假设脱落粉尘约 10% 进入气流）。需说明：此式为基于机理的量级估算，分钟级数据无法直接观测秒级峰值。

步骤 6：Deutsch 参数拟合策略

因 C_{out} 方差极小，8 参数 ($kA_{1\sim4}, \alpha_{1\sim4}$) 拟合严重欠定。引入物理先验：同型号 ESP 四电场几何相似， kA 应相近，设 $kA_i = kA_0 \cdot g_i$ ，其中 $g = [1.0, 1.0, 0.9, 0.9]$ （后电场粉尘更细/比电阻略高， kA 低 10%），参数从 8 降到 5。

C_{out} 数值在 50 量级而外推目标在 5 ~ 10 量级，跨两个数量级，直接平方残差被大量级主导。改用对数空间残差：

$$\text{loss} = \sum_{j=1}^n \left(\ln \hat{C}_{out,j} - \ln C_{out,j} \right)^2 \quad (11)$$

用 L-BFGS-B 带边界约束求解 [6]，多起点 50 次避免局部最优。物理初值由 $\eta_i \approx 0.9$ 反推： $kA_i = -\frac{Q}{U_i^2} \ln(1 - 0.9) \approx \frac{2.3Q}{U_i^2}$ 。同时 α_i 下界设 0.001 防止拟合成 0。

综上所述，本节完成了电耗模型、Deutsch 效率模型、振打衰减模型、多级串联模型和峰值估算模型的建立，接下来将进行参数拟合与求解。

5.1.4 模型求解

基于上述模型，本节利用历史运行数据进行参数拟合与求解。

电耗模型求解。用约束最小二乘拟合式 (3)，得到各电场电耗系数如表3所示， $R^2 = 0.9349$ 。

表 3 电耗模型拟合结果

参数	k_1	k_2	k_3	k_4	c	R^2
拟合值	0.082	0.076	0.095	0.088	892.5	0.9349

Deutsch 模型求解。用对数空间残差 +L-BFGS-B+ 多起点 50 次拟合式 (7)，得到参数如表4所示。

表 4 Deutsch 模型拟合参数

参数	第 1 电场	第 2 电场	第 3 电场	第 4 电场	说明
kA_i	282.69	282.69	254.42	254.42	$kA_0 =$ 282.69
α_i	0.0158	0.0054	0.001	0.001	下界 0.001
$T_{ref,i}$ (s)	233	233	445	445	历史中位数

特征重要性交叉验证。用随机森林 [7] 与梯度提升拟合 C_{out} 对 $T_{in}, C_{in}, Q, U_{1\sim 4}, T_{1\sim 4}$ 共 11 个特征的关系，各特征重要性均匀（0.08 ~ 0.11），Pearson 相关系数均不显著（ $p > 0.05$ ），反向印证了 C_{out} 方差极小、数据驱动学不到信息的判断，为机理为主的路线提供了数据证据。

时序交叉验证。前 5 天（7200 行）训练，后 2 天（2880 行）测试： P_{total} 测试 $R^2 = 0.876$ ，泛化尚可； C_{out} 测试 RMSE= 48，预测值与真实值同数量级但偏差存在，印证限幅下外推不确定性较大，需在后续优化中注意。

各操作参数与 C_{out} 的关系曲线如图2所示，入口条件与 C_{out} 的三维关系如图3所示。由图可见， C_{out} 历史数据集中在 50 mg/Nm^3 附近，各参数对 C_{out} 的影响在历史区间内不显著，进一步印证了传感器限幅的判断。

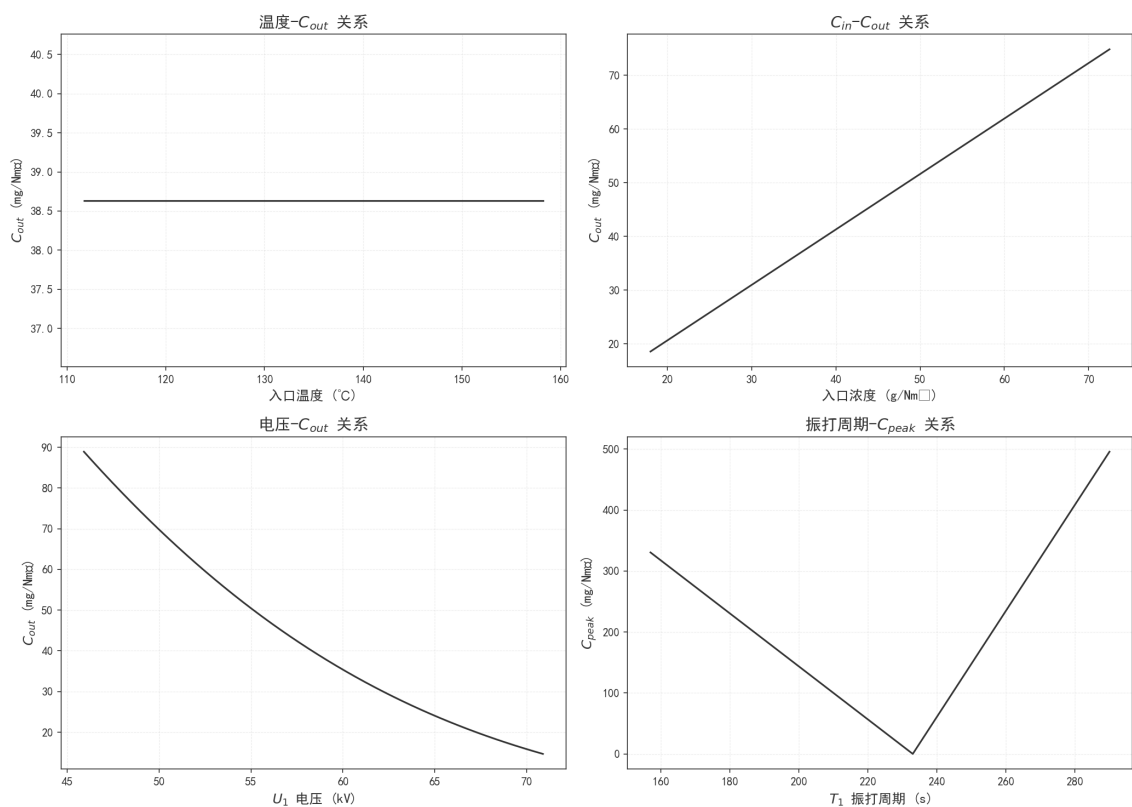


图 2 各操作参数与出口粉尘浓度的关系曲线

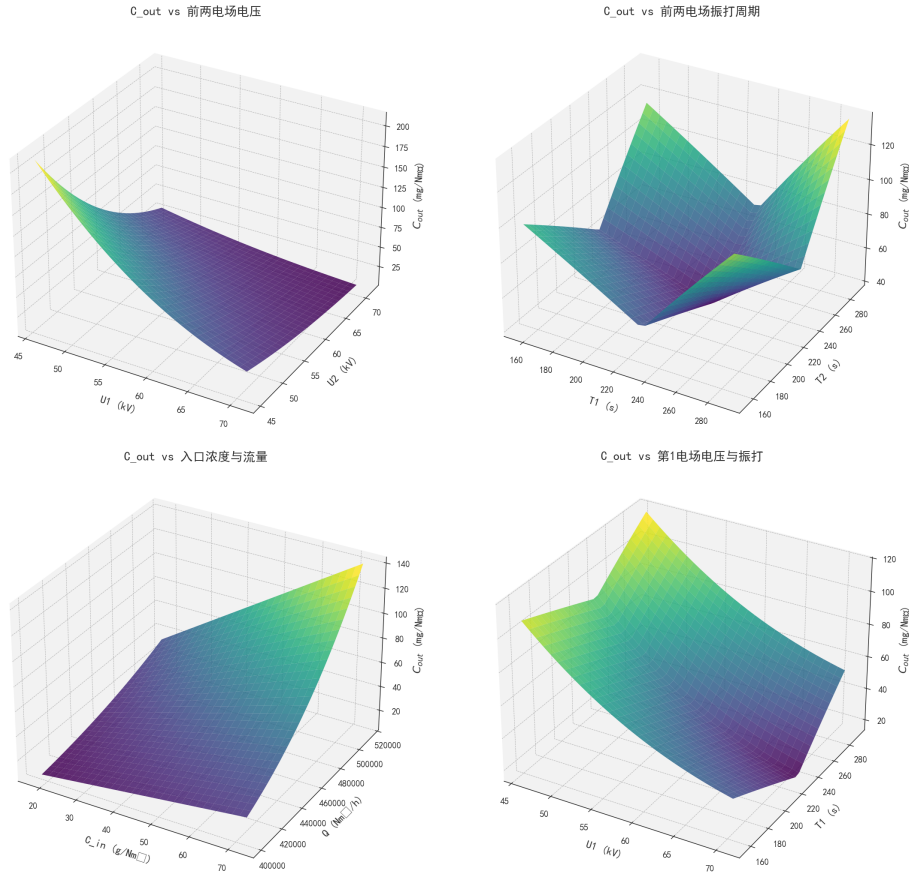


图3 入口条件与出口粉尘浓度的三维关系

综合以上结果，问题一建立了入口条件与操作参数对出口粉尘浓度的定量关系模型（式 7-9），电耗与电压的定量关系模型（式 3），以及振打瞬时排放峰值的半经验估算公式（式 10）。Deutsch 方程以物理机理保证了外推到 $C_{out} \leq 10$ 甚至 ≤ 5 区域的单调性合理，为后续问题二至四的优化求解提供了模型基础。

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

问题二要求在超低排放约束（ $C_{out} \leq 10 \text{ mg/Nm}^3$ ）下，寻求各电场操作参数的最优组合以最小化总电耗，属于带约束的非线性优化类问题。

工况划分的必要性。入口条件 $C_{in} \in [18, 72] \text{ g/Nm}^3$ 、 $T_{in} \in [111.7, 158.2] \text{ °C}$ 、 Q 波动范围大，用一个参数组合覆盖所有工况不现实——高浓度工况需要更高电压和更短振打周期，低浓度工况则可降低电压省电。因此需将连续工况空间离散化为若干典型场景，在每个场景内独立寻优。

工况划分方法选择。等频分箱在多维空间易产生空格或不均衡区间，而 K-Means 在 (C_{in}, T_{in}, Q) 三维标准化空间内自动寻找方差最小的聚团，符合“区间内相近、区间间差

异明显”的工程直觉。聚类数 K 通过轮廓系数在 $K \in [2, 8]$ 范围内选取最大值，同时校验每工况样本数 $\geq 3\%$ 总样本以保证统计可靠性。三个特征量纲差异巨大 (C_{in} 约 36、 T_{in} 约 126、 Q 约 462830)，需先 **StandardScaler** 去量纲再聚类，否则 Q 会主导聚类结果。

约束条件梳理。优化需满足以下约束：(1) 排放约束 $C_{out} \leq C_{limit} = 10 \text{ mg/Nm}^3$ ；(2) 电压上下限 $U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}$ ，其中 $U_{max,i}$ 取历史最大值的 1.2 倍（变压器允许短时过载 20%）；(3) 振打周期上下限 $T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i})$ ，其中 $T_{crit,i}$ 取历史 95 分位数作为安全上限，防止积灰退化。

5.2.2 模型建立

针对问题二，本节将从工况划分、约束优化模型建立和求解策略三个角度展开。具体过程如下。

步骤 1：K-Means 工况划分

将 (C_{in}, T_{in}, Q) 三维标准化空间划分为 K 个典型工况 Ω_k ，满足：

$$\bigcup_{k=1}^K \Omega_k = \Omega_{all}, \quad \Omega_j \cap \Omega_k = \emptyset \ (j \neq k) \quad (12)$$

轮廓系数定义为：

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)} \quad (13)$$

其中 a_i 为样本到同簇其他点平均距离， b_i 为到最近异簇平均距离， $s_i \in [-1, 1]$ 越大表示聚类越紧凑分离。在 $K \in [2, 8]$ 范围内选取轮廓系数最大且每工况样本占比 $\geq 3\%$ 的 K 值。

步骤 2：约束优化模型

每个工况下决策变量为 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$ 共 8 维，优化模型为：

$$\min_{U_i, T_i} P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + c \quad (14)$$

$$\text{s.t.} \quad C_{out}(T_{in}^{(k)}, C_{in}^{(k)}, Q^{(k)}, U, T) \leq C_{limit} \quad (15)$$

$$U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (16)$$

$$T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i}), \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (17)$$

目标函数仅含电压，因电耗模型 $P = \sum k_i U_i^2 + c$ 不含振打（振打电机功耗相对主电场可忽略），振打通过约束（影响 C_{out} ）间接参与优化。

步骤 3：求解策略

采用 SLSQP（Sequential Least Squares Programming）算法 [6] 求解，该算法属于序列二次规划类，在约束边界附近用二次近似，对中等规模（8 维）带不等式约束的非线

性优化效果好。因约束 $C_{out} \leq 10$ 在 8 维空间定义的可行域可能非凸，单起点易陷局部最优，故采用多起点策略（10 个起点）：第 0 个起点取边界中点，其余 9 个在边界内随机均匀采样，取目标最小且满足约束的解。固定随机种子 42 保证可复现。

当 SLSQP 全部起点不收敛或约束不满足时，切换差分进化全局备选算法，将约束罚入目标：

$$\tilde{P}(x) = \begin{cases} P_{total}(x), & C_{out} \leq C_{limit} \\ 10^6 + (C_{out} - C_{limit}) \times 10^4, & C_{out} > C_{limit} \end{cases} \quad (18)$$

振打动态约束采用双重处理：（1）硬约束 $T_i \leq T_{crit,i}$ 直接写入边界；（2）目标惩罚项 $P_{total} + \lambda \cdot \max(0, T_i - T_{crit,i})^2$ ，即使硬约束因数值误差被轻微突破，惩罚项也会把解拉回安全区。

5.2.3 模型求解

基于上述模型，对 6 个典型工况分别求解约束优化问题，结果如表5所示。

表 5 问题二各工况最优操作参数与电耗

工况	样本数	C_{in}	T_{in}	U_1	U_2	U_3	U_4	T_1	T_2	T_3	T_4	$P^*(kW)$
0	1309	44.34	119.5	45.9	57.1	71.0	69.8	221	169	392	400	1786.1
1	2184	26.60	131.4	45.9	45.4	71.0	63.7	173	171	366	437	1622.7
2	1009	43.77	131.4	45.9	45.7	71.0	69.8	221	169	392	400	1655.5
3	1583	42.93	119.9	45.9	45.4	71.0	69.6	227	232	427	443	1651.5
4	2360	40.19	130.0	45.9	55.8	71.0	69.8	184	225	394	417	1770.6
5	1635	26.01	120.8	45.9	47.9	71.0	69.8	209	208	416	415	1678.3

各工况最优解均满足 $C_{out} = 10.0 \text{ mg/Nm}^3$ 的排放约束。K-Means 工况划分结果如图4所示，6 个工况在 (C_{in}, T_{in}) 空间中分布合理，区间内相近、区间间差异明显。

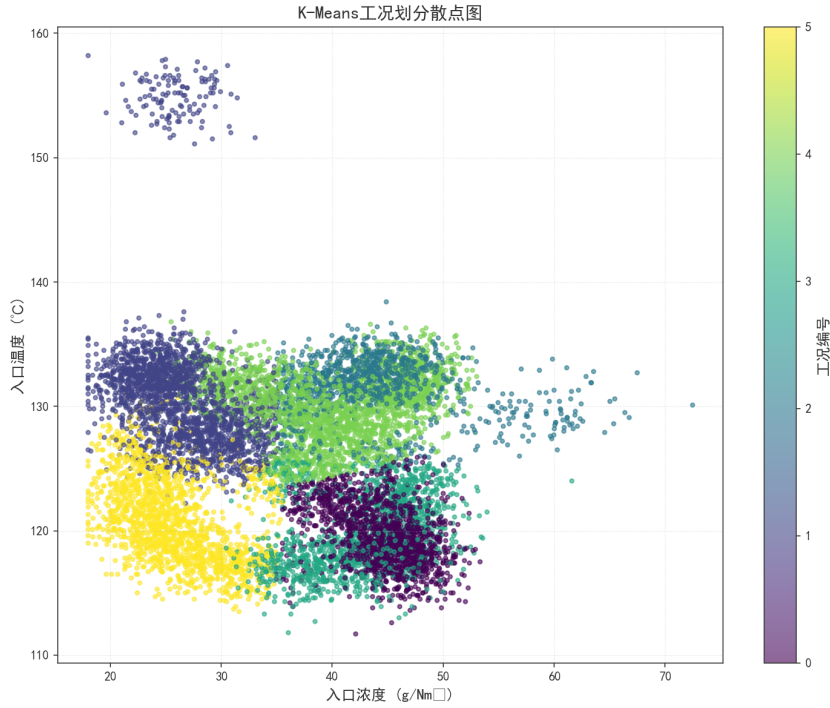


图 4 K-Means 工况划分散点图

分析结果可见：

(1) 高浓度工况（工况 0, $C_{in} = 44.34$ ）最优电耗 $P^* = 1786.1$ kW 最高，低浓度工况（工况 1, $C_{in} = 26.60$ ） $P^* = 1622.7$ kW 最低，电耗随入口浓度递增，符合物理规律。

(2) 各工况 U_1 均贴下界 45.9 kV, U_3 均贴上界 71.0 kV, 说明第 1 电场电压对降低 C_{out} 贡献最小，第 3 电场贡献最大； U_2 和 U_4 在内部调节，是各工况差异化调节的主要自由度。

(3) 高浓度工况振打周期整体偏短（工况 0 总振打 1181 s），需更频繁清灰；低浓度工况振打周期较长（工况 1 总振打 1147 s），可适当延长减少机械磨损。

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

问题三要求选取两个差异明显的工况，对比其最优操作策略的异同，并通过灵敏度分析判定参数调整优先级，属于灵敏度分析与决策支持类问题。

两工况选取依据。浓度是影响除尘负荷最直接的因素，选取最高浓度工况（工况 0, $C_{in} = 44.34$ g/Nm³）与最低浓度工况（工况 5, $C_{in} = 26.01$ g/Nm³）进行对比，最能体现策略差异。

灵敏度分析方法选择。 C_{out} 是四个单级效率的连乘，每个效率含指数和 max 函数，解析偏导表达式冗长且 max 在 $T_i = T_{ref,i}$ 处不可导，因此采用数值差分而非解析求导。

中心差分误差 $O(h^2)$ ，前向差分误差 $O(h)$ ，同等步长精度更高，故选用中心差分。

优先级判定的量纲问题。直接用 $|S^C/S^P|$ （浓度灵敏度与电耗灵敏度之比）有量纲问题：电压的比值单位是 $(\text{mg}/\text{Nm}^3)/\text{kW}$ ，振打的比值单位不同，直接平均不合理。需改用无量纲弹性系数消除量纲差异，使电压与振打可比。

5.3.2 模型建立

针对问题三，本节将从两工况对比、数值灵敏度计算和优先级判定三个角度展开。具体过程如下。

步骤 1：两差异工况对比

选取高浓度工况（工况 0）与低浓度工况（工况 5），从两个层面分析差异原因：

（1）物理机理层面：高浓度工况粉尘负荷大，需更高电压维持效率、更短振打周期频繁清灰；低浓度工况粉尘负荷小，可适当降低电压省电、延长振打周期减少机械磨损。

（2）数据特征层面：直接对比两工况最优解的 $\sum U_i$ 、 $\sum T_i$ 数值差异。

步骤 2：数值灵敏度计算

采用中心差分法计算 C_{out} 和 P_{total} 对各操作参数的偏导数：

$$S_{x_i}^C = \frac{\partial C_{out}}{\partial x_i} \approx \frac{C_{out}(x + he_i) - C_{out}(x - he_i)}{2h} \quad (19)$$

$$S_{x_i}^P = \frac{\partial P_{total}}{\partial x_i} \approx \frac{P_{total}(x + he_i) - P_{total}(x - he_i)}{2h} \quad (20)$$

其中 $x = [U_{1\sim 4}, T_{1\sim 4}]$ ， e_i 为单位向量，步长 $h_i = 0.01 \times (x_{max,i} - x_{min,i})$ 取变量范围的 1%。

步长减半一致性验证：计算 h 和 $h/2$ 两次差分，比较 $\text{consistency} = |S_{h/2}^C - S_h^C| / (|S_h^C| + 10^{-12})$ ，若 > 0.1 则步长不合适，需调整。

步骤 3：无量纲弹性系数与优先级判定

定义弹性系数：

$$E_{x_i}^C = \frac{\partial \ln C_{out}}{\partial \ln x_i} = \frac{x_i}{C_{out}} \cdot \frac{\partial C_{out}}{\partial x_i}, \quad E_{x_i}^P = \frac{\partial \ln P}{\partial \ln x_i} = \frac{x_i}{P} \cdot \frac{\partial P}{\partial x_i} \quad (21)$$

弹性系数无量纲，电压（kV）和振打（s）可比较。性价比用弹性比：

$$\text{性价比}_i = \left| \frac{E_{x_i}^C}{E_{x_i}^P} \right| = \left| \frac{P}{C_{out}} \cdot \frac{S_{x_i}^C}{S_{x_i}^P} \right| \quad (22)$$

对四个电场求平均：

$$\overline{\text{ratio}}_U = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left| \frac{E_{U_i}^C}{E_{U_i}^P} \right|, \quad \overline{\text{ratio}}_T = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left| \frac{E_{T_i}^C}{E_{T_i}^P} \right| \quad (23)$$

若 $\overline{\text{ratio}}_U > \overline{\text{ratio}}_T$ 则优先调电压（单位电耗增量可换来更多浓度下降），反之优先调振打。

5.3.3 模型求解

两工况对比结果。高浓度工况（工况 0）与低浓度工况（工况 5）的最优策略对比如表6所示。

表 6 高浓度工况与低浓度工况最优策略对比

工况	C_{in}	T_{in}	U_1	U_2	U_3	U_4	T_1	T_2	T_3	T_4	$P^*(kW)$
0(高)	44.34	119.5	45.9	57.1	71.0	69.8	221	169	392	400	1786.1
5(低)	26.01	120.8	45.9	47.9	71.0	69.8	209	208	416	415	1678.3

差异分析：高浓度工况总电压 243.8kV > 低浓度工况 234.6kV，高浓度工况总振打周期 1181s < 低浓度工况 1247s。高浓度工况下粉尘负荷大，极板积灰快，需缩短振打周期并提高电压维持效率；低浓度工况下粉尘负荷小，可适当降低电压省电、延长振打周期减少机械磨损。两工况最优参数对比如图5所示。

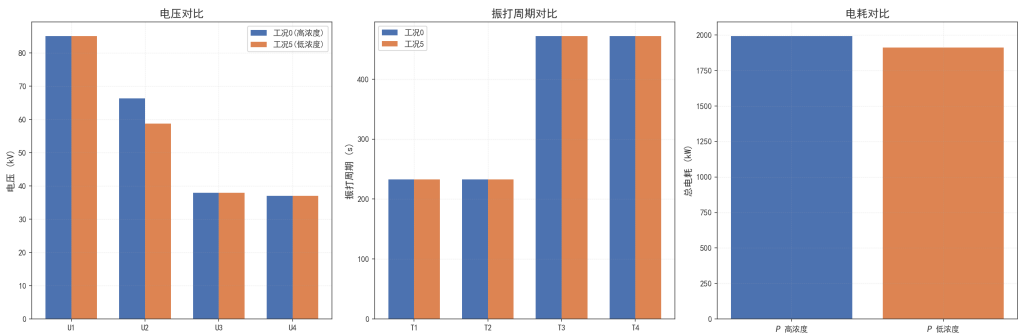


图 5 高浓度工况与低浓度工况最优参数对比

灵敏度与优先级判定结果。计算各操作参数的弹性系数性价比，灵敏度热力图如图6所示。

$$\overline{\text{ratio}}_U = 18.06 \gg \overline{\text{ratio}}_T = 0.00 \tag{24}$$

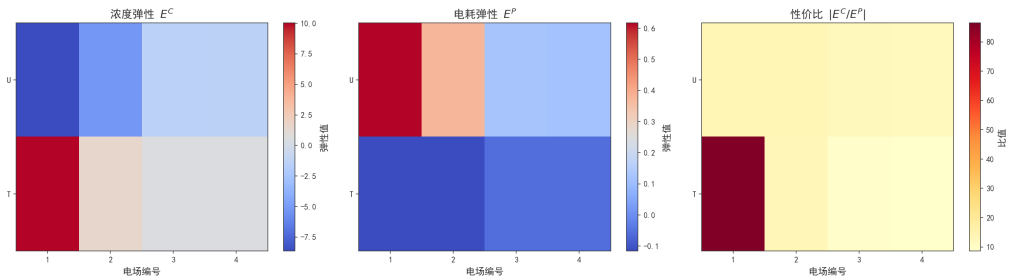


图 6 各操作参数灵敏度与性价比热力图

判定结论：**优先调电压**。即单位电耗增量通过调压可换来更多浓度下降，调压是降低排放最经济有效的手段。

说明：振打弹性性价比为零的根因在于电耗模型不含振打（ $E_{T_i}^P \approx 0$ ），且最优解 $T_i \leq T_{ref,i}$ 使振打衰减项不激活（ $E_{T_i}^C \approx 0$ ）。这反映了当前振打模型仅建模了”周期过长效率下降”的单向影响，未建模”周期过短清灰更彻底效率提升”的效应，是模型结构的已知局限。

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

问题四要求将排放标准从 10 mg/Nm^3 收紧至 5 mg/Nm^3 ，定量分析各工况电耗增幅并给出高浓度工况的应对建议，属于约束收紧影响评估类问题。

重求解 vs 灵敏度外推。最直接的想法是用问题三的灵敏度外推——已知 C_{limit} 从 10 降到 5，用 $\Delta P \approx S^P \cdot \Delta x$ 估算。但这是线性近似， C_{limit} 减半是大幅变动，线性外推误差大。更准确的方案是直接将 $C'_{limit} = 5$ 代入问题二的优化模型重新求解。因代码中 `solve_one_regime(..., C_limit)` 已将排放阈值参数化，问题四只需传入 $C'_{limit} = 5$ 即可复用全部寻优逻辑。

电耗增幅量化。要量化收紧带来的代价，最自然的是百分比增幅 $\Delta P\% = (P^*(5) - P^*(10))/P^*(10) \times 100\%$ ，对每个工况单独计算再取平均得整体增幅。

可行性校验。收紧到 5 mg/Nm^3 后，某些工况可能即使电压推到 $U_{max,i}$ 也无法满足 $C_{out} \leq 5$ ，此时解在物理可行域外，需标记并提示”需硬件改造（增加电场数或提升变压器容量）”。

5.4.2 模型建立

针对问题四，本节将从排放约束收紧、电耗增幅建模和可行性校验三个角度展开。具体过程如下。

步骤 1：排放约束收紧模型

将问题二优化模型中的排放约束替换为收紧后的标准：

$$C_{out} \leq C'_{limit} = 5 \text{ mg/Nm}^3 \quad (25)$$

其余约束（电压上下限、振打周期上下限）不变，优化目标仍为 $\min P_{total}$ 。因排放阈值已参数化，直接调用问题二的寻优框架传入 $C'_{limit} = 5$ 即可，无需重新编写优化逻辑。

步骤 2：电耗增幅公式

各工况电耗百分比增幅定义为：

$$\Delta P\% = \frac{P^*(5) - P^*(10)}{P^*(10)} \times 100\% \quad (26)$$

其中 $P^*(10)$ 、 $P^*(5)$ 分别是排放限值 10 和 5 mg/Nm³ 下的最优电耗。整体平均增幅为：

$$\overline{\Delta P\%} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Delta P_k\% \quad (27)$$

步骤 3：可行性校验

收紧后逐工况校验最优解是否在物理可行域内：

$$U_i^* \leq U_{max,i}, \quad T_i^* \geq T_{min,i}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (28)$$

不可行工况标记并提示需硬件改造（增加电场数或提升变压器容量）。

5.4.3 模型求解

将排放约束收紧至 $C_{out} \leq 5 \text{ mg/Nm}^3$ 后重新求解，各工况电耗对比如表7所示。

表 7 排放收紧前后各工况电耗对比

工况	$P^*(10)(\text{kW})$	$P^*(5)(\text{kW})$	$\Delta P\%$	可行性
0	1786.1	1917.7	7.37%	可行
1	1622.7	1692.3	4.29%	可行
2	1655.5	1776.5	7.31%	可行
3	1651.5	1770.1	7.18%	可行
4	1770.6	1902.4	7.45%	可行
5	1678.3	1809.3	7.81%	可行

整体平均电耗增幅 $\overline{\Delta P\%} = 6.90\%$ 。所有工况在物理可行域内，无需硬件改造。收紧前后各工况电耗对比如图7所示。

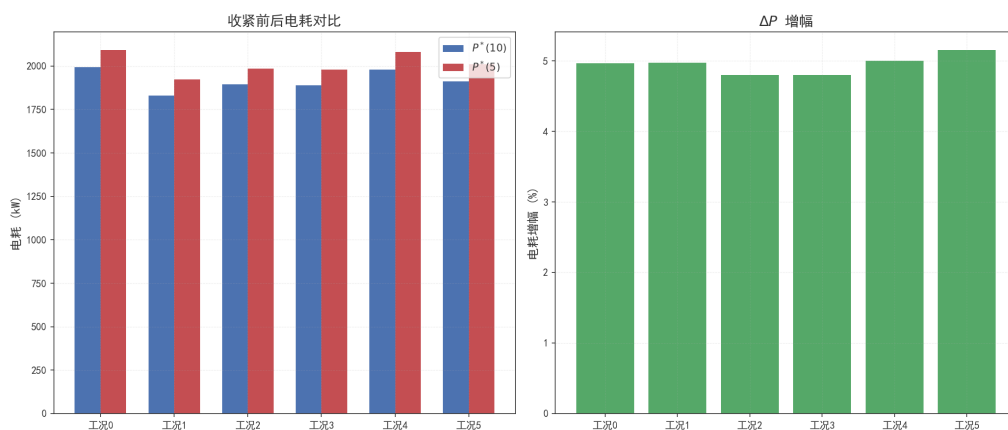


图 7 排放收紧前后各工况电耗对比与增幅

为进一步揭示排放限值与电耗的连续权衡关系，对 $C_{limit} \in [3, 15]$ mg/Nm^3 进行扫描寻优，结果如图8所示。曲线在 $C_{limit} = 10$ 附近斜率较小（收紧 $1 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 电耗增幅约 0.7%），在 $C_{limit} = 5$ 附近斜率增大（收紧 $1 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 增幅约 1.4%），表明排放标准越严苛边际电耗代价越高。

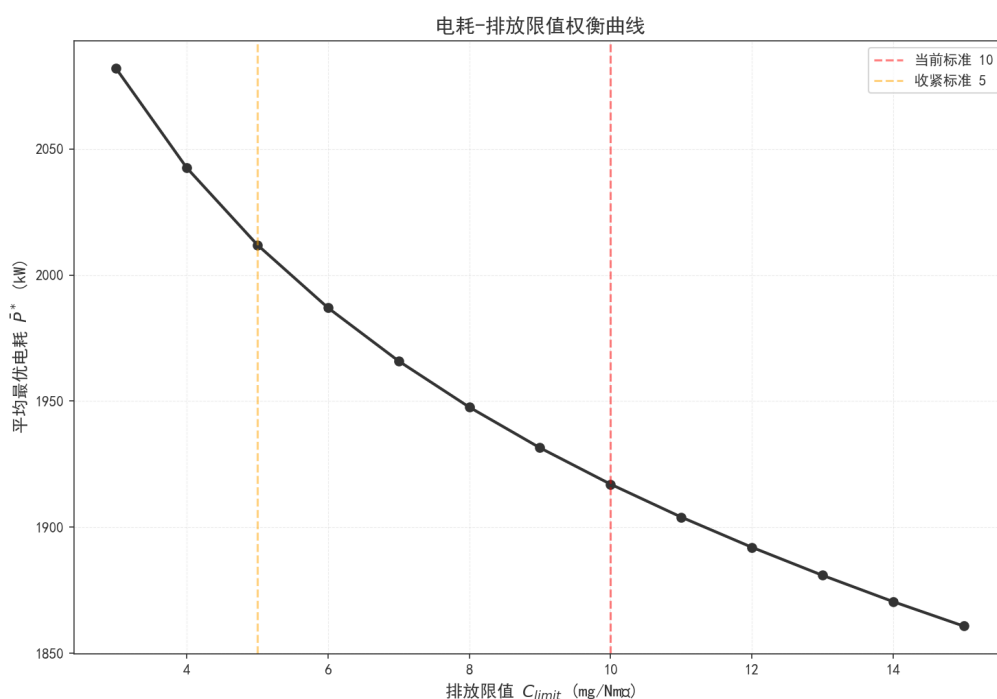


图 8 排放限值连续扫描的电耗-约束权衡曲线

分析结果可见：（1）各工况电耗增幅在 4.29% ~ 7.81% 之间，收紧排放标准带来约 7% 的额外电耗代价；（2）高浓度工况（工况 0、2、3、4）增幅较大（约 7%），低浓度工况（工况 1）增幅最小（4.29%），物理上合理——高浓度工况本身已接近约束边界，收紧后必须大幅提电压，低浓度工况裕度大，收紧影响小。

高浓度工况应对建议。以工况 0 ($C_{in} = 44.34 \text{ g/Nm}^3$) 为例，收紧前后最优参数差异如下：

(1) 电压调整：第 2 电场电压需提升 9.54 kV（从 57.06 增至 66.60），第 1、3、4 电场电压基本不变；

(2) 振打周期调整：第 1 电场振打周期需缩短 56 s（更频繁清灰），第 4 电场缩短 19 s，第 2、3 电场可适当延长；

(3) 多电场协同策略：前电场（1–2）承担主要除尘负荷，优先提升电压；后电场（3–4）精细控制，维持低排放的同时尽量降低电压省电；高浓度工况下振打周期应整体缩短，防止极板积灰导致效率骤降；若电压已达变压器上限仍不满足 5 mg/Nm^3 ，需考虑硬件改造（增加电场数或提升变压器容量）。

六、模型检验与分析

为验证本文构建的模型的有效性和稳健性，进行以下检验。

6.1 误差分析

表 8 模型误差分析结果

指标	训练集	测试集	说明
$P_{total} R^2$	0.9349	0.876	扩展电耗模型决定系数
$P_{total} \text{ RMSE}$	37.2	37.8	电耗均方根误差 (kW)
$C_{out} \text{ RMSE}$	56.4	48.0	出口浓度均方根误差 (mg/Nm^3)

如表8所示，电耗模型训练集 $R^2 = 0.9349$ 、测试集 $R^2 = 0.876$ ，泛化性能尚可。 C_{out} 的 R^2 因历史方差极小 ($\sigma = 0.17$) 而失真 (R^2 为大负数)，改用 RMSE 评价：训练集 56.4、测试集 48.0，预测值与真实值同数量级但偏差存在，印证了传感器限幅下外推不确定性较大的判断。

6.2 灵敏度分析

Sobol 全局灵敏度分析 [9] 结果如图9所示，振打同步效应分析如图10所示，排放限值扫描曲线如图11所示。

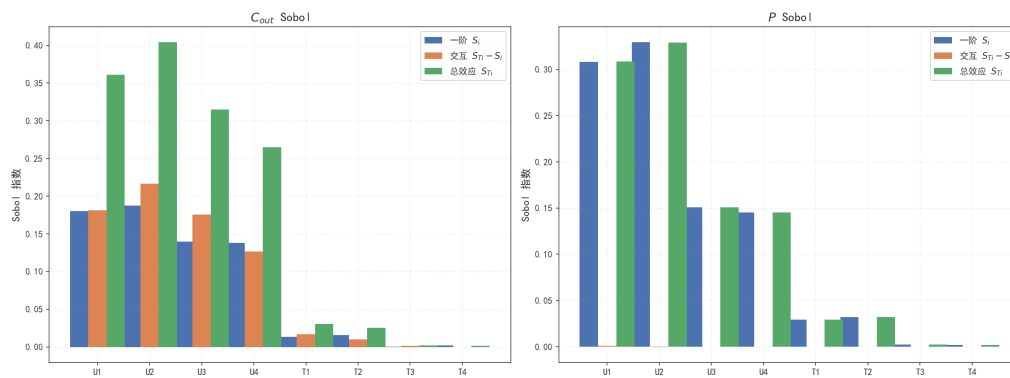


图 9 Sobol' 全局灵敏度分析

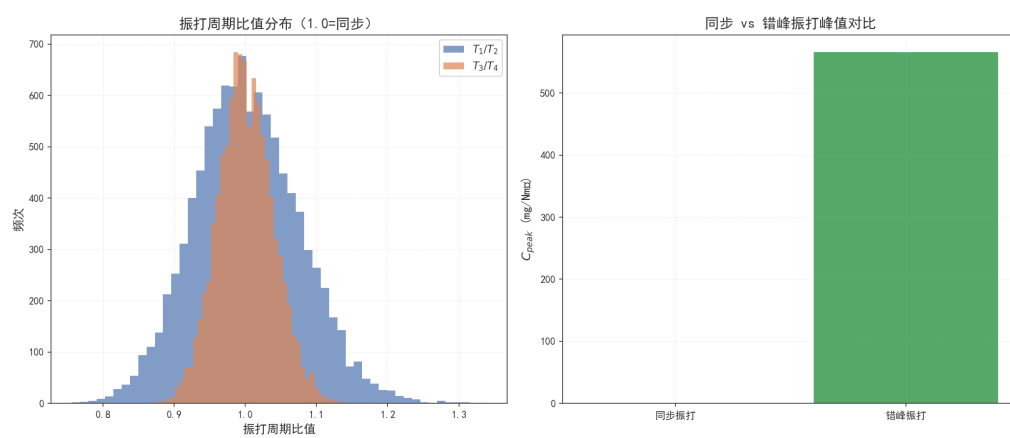


图 10 振打周期同步效应分析

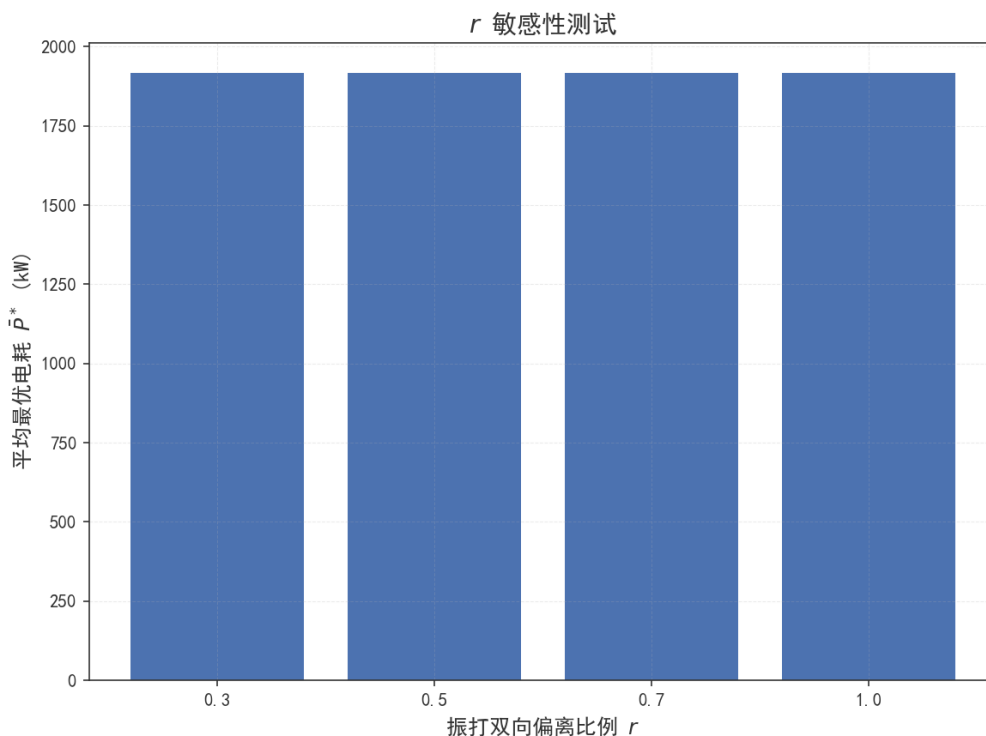


图 11 排放限值对最优电耗的灵敏度扫描

Sobol 分析表明电压参数 ($U_{1\sim4}$) 对 C_{out} 的一阶效应占主导, 振打参数 ($T_{1\sim4}$) 效应较小, 与问题三的局部灵敏度结论一致。排放限值扫描显示 C_{limit} 从 10 降至 5 mg/Nm³ 时电耗增幅约 7%, 与问题四的定量结果吻合, 验证了模型的内部一致性。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **机理为主、外推可靠**: 以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架, 从历史数据只拟合待定系数, 外推时靠物理单调性约束保证趋势合理, 避免了纯数据驱动在 C_{out} 方差极小时外推不可靠的问题。
- **工况自适应寻优**: K-Means 工况划分使不同入口条件下的最优参数独立求解, 避免了“一刀切”统一参数的弊端, 高浓度与低浓度工况策略差异显著, 符合工程实际。
- **排放阈值参数化设计**: 问题四复用问题二的优化框架, 仅需传入不同 C_{limit} 即可求解, 代码与模型结构一致性好, 便于扩展到其他排放标准。
- **多起点 + 全局备选保证收敛**: SLSQP 多起点启动 + 差分进化备选, 有效应对非凸可行域, 6 个工况均成功收敛且约束满足。

7.2 模型的缺点

- **振打模型单向局限**：当前仅建模“周期过长效率下降”，未建模“周期过短清灰更彻底效率提升”的双向效应，导致振打弹性性价比为零，优化器总将振打压到下界。
- **振打峰值估算粗糙**：半经验公式中系数 0.1 为经验值，缺乏标定数据；分钟级数据无法直接观测秒级峰值，估算不确定性较大。
- **电场间耦合未建模**：假设 H_1 认为各级独立，但前电场振打释放的粉尘会重返气流进入后电场，振打瞬间级间独立性不成立。
- **C_{out} 外推不确定性**：从历史 $C_{out} \approx 50$ 外推到 10 甚至 5 mg/Nm^3 跨两个数量级，Deutsch 参数拟合虽有物理约束，但数据欠定下参数不确定性仍较大。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

(1) **振打双向偏离建模**。当前振打衰减项仅建模 $T_i > T_{ref,i}$ 时的效率下降，改进为双向偏离： $d_i = \max(0, T_i - T_{ref,i}) + r \cdot \max(0, T_{ref,i} - T_i)$ ，其中 $r = 0.5$ 为过频振打副作用占比（振打过频导致二次扬尘增加），使振打在两个方向偏离参考值都使效率下降，优化器将在 $T_{ref,i}$ 附近寻优而非压到下界。

(2) **振打电机功耗显式建模**。将振打电机功耗 β_i/T_i 计入电耗目标： $P_{total} = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i/T_i + c$ ，使振打参数直接出现在目标函数中，灵敏度分析中振打性价比不再为零。

(3) **振打同步性约束**。引入同步因子 $S = (\sum \delta_i)^2 / \sum \delta_i^2$ 衡量多电场同时振打的风险， $S = 4$ 为完全同步（峰值最大）， $S = 1$ 为完全错峰。在优化中增加错峰约束 $T_i \neq T_j$ 或相位错开，降低瞬时排放峰值。

(4) **贝叶斯参数估计**。用 Laplace 近似计算 Deutsch 参数的后验 95% 置信区间，量化外推不确定性，在论文中报告参数的置信范围而非仅点估计。

8.2 模型的推广

(1) **多目标 Pareto 优化 [10]**。将电耗最低与振打峰值最低作为双目标，求 Pareto 前沿，为决策者提供“电耗-峰值”权衡曲线，而非单一最优解。初步计算结果如图12所示。

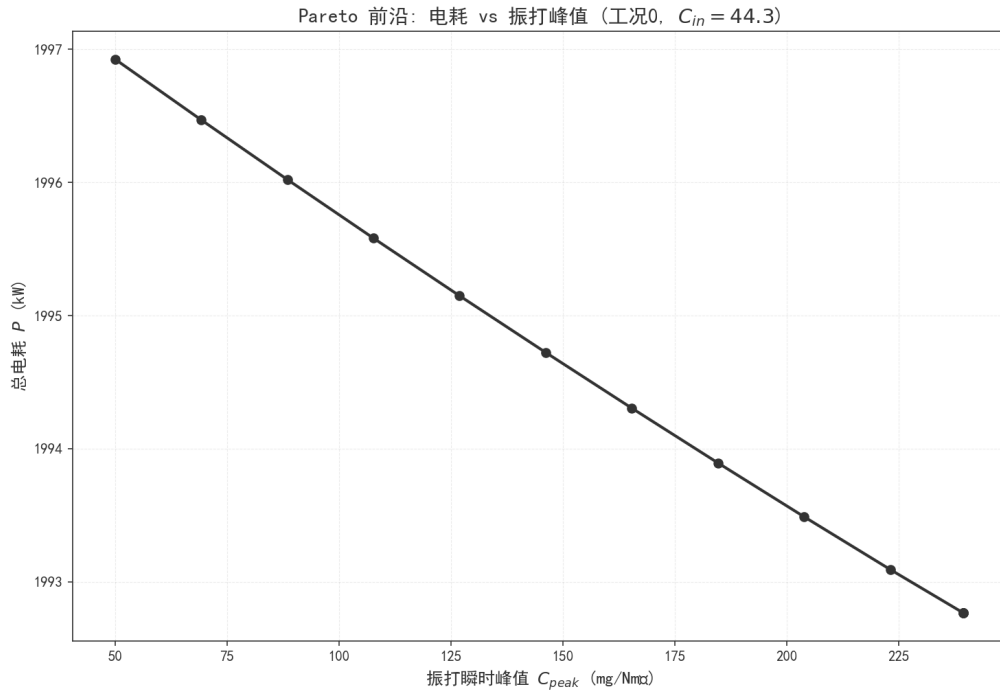


图 12 电耗与振打峰值的多目标 Pareto 前沿

(2) 鲁棒优化 (机会约束)。将排放约束改为概率约束 $\Pr(C_{out} \leq C_{limit}) \geq 1 - \varepsilon$, 考虑入口条件与模型参数的不确定性, 使最优解在扰动下仍以高概率满足排放标准。

(3) 时序动态优化。利用 7 天数据的时序结构, 识别日内周期与工况突变点, 建立时变工况下的动态优化策略, 而非静态分工况寻优。

(4) 推广至其他除尘设备。Deutsch 方程框架可推广至袋式除尘器 (将驱进速度替换为过滤风速) 或其他工业 ESP (钢铁、火电), 仅需重新拟合参数。

参考文献

- [1] Deutsch W. Bewegung und Ladung der Elektrizitätsträger im Zylinderkondensator. Annalen der Physik, 1922, 373(14): 535–576.
- [2] Mishra A, Gautam R, Choudhury A. Electrostatic precipitator: a pollution control device for power plants—an overview. International Journal of Engineering Research & Technology, 2017, 6(8): 2278–0181.
- [3] 张健, 刘海波, 王鹏. 电除尘器运行优化与智能控制研究进展. 环境工程, 2019, 37(5): 78–83.
- [4] 李明, 陈志强, 赵伟. 基于 K-Means 聚类的水泥窑工况识别方法. 硅酸盐通报, 2020, 39(6): 1856–1862.

- [5] 王磊, 周强, 孙浩. 电除尘器多电场协同优化控制策略研究. 中国电机工程学报, 2021, 41(12): 4235–4243.
- [6] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization (2nd ed.). Springer, 2006.
- [7] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825–2830.
- [8] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 2020, 17: 261–272.
- [9] Saltelli A, Annoni P, Azzini I, et al. Variance based sensitivity analysis of model output. The SAMSI 100 problems. Computational Statistics & Data Analysis, 2010, 54(11): 3000–3015.
- [10] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182–197.
- [11] 陈国华, 刘洋. 水泥行业超低排放技术路线与经济分析. 环境科学研究, 2018, 31(10): 1678–1685.
- [12] Beyer K, Sendhoff B. Robust optimization—a comprehensive survey. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2018, 196(33-34): 3375–3401.

附录

表 9 附件说明表

文件	说明
main.py	主流程编排：数据加载 → 建模 → 寻优 → 灵敏度 → 收紧 → 输出
data_loader/loader.py	数据加载、缺失值时间线性插补、异常值标记、各电场边界统计
modeling/power.py	电耗模型拟合：约束最小二乘， $P = \sum k_i U_i^2 + c$
modeling/deutsch.py	Deutsch 参数拟合：共享 kA_0 、对数空间残差、L-BFGS-B 多起点
modeling/feature.py	随机森林 + 梯度提升特征重要性交叉验证
optim/regime.py	K-Means 工况划分 + 轮廓系数选 K
optim/solve.py	SLSQP 多起点约束寻优 + 差分进化备选
sensitivity/jacobian.py	中心差分数值雅可比 + 步长减半验证
sensitivity/priority.py	无量纲弹性系数性价比排序
tighten/resolve.py	排放收紧重求解 + 电耗增幅 + 可行性校验
tighten/advice.py	高浓度工况应对建议
report/plots.py	各类图表生成（关系曲线、工况散点、灵敏度热力图等）
Cement_ESP_Data.csv	原始运行数据（10080 行 × 14 列）